电动车电池智能充电柜

1. 系统概述

电动车电池智能充电柜控制器能够管理 8 个充电柜。在服务器的配合下，控制器能够完成充电柜电池的出租、归还、查询、自检操作，还可以对充电柜里的电池进行充电。系统结构如图 1 所示。

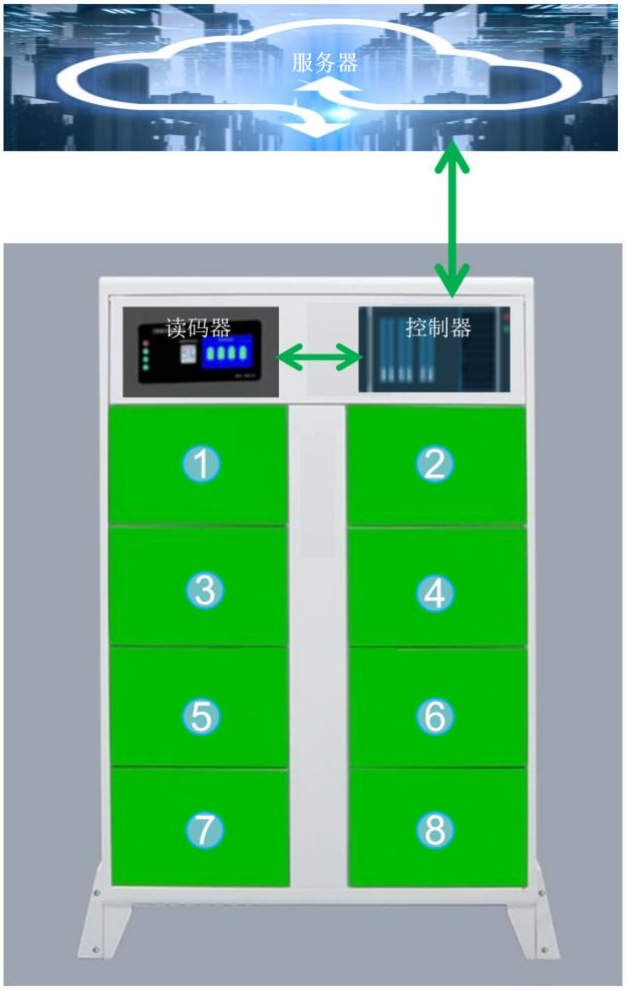


图 1 电动车电池智能充电柜系统

系统由控制器、云端服务器、充电柜电池（多个）和读码器组成。控制器上带有多个插槽，可以插入电池，也可以弹出电池。控制器能够通过读码器读取插入的电池的编码和电量；如果充电柜电池没有充满电，控制器还可以给电池充电。另外控制器还可以通过无线网络同云端的服务器进行通信，从而完成充电柜电池的借出、归还、查询和自检操作。

一、出租流程：

1) 云端服务器给充电柜下发“借出”指令；

2) 控制器选择一个充电柜进行弹出操作；

3) 用户通过取走电池的方式，确认借出操作；

4) 控制器给服务器发送确认借出指令，同时上传电池编号。

二、归还流程：

1) 用户通过点击“归还”按钮的操作，启动归还流程；

2) 控制器选择一个空充电柜，打开充电柜门；

3) 用户插入电池；

4) 控制器发送读取指令给读卡器；

5) 读卡器读取插入的电池编号和剩余电量以及是否故障的信息，发送给控制器；

6) 控制器发送归还指令给云端服务器，包含电池编号。

三、查询流程：

1) 服务器发送“查询”指令给控制器；

2) 控制器返回查询信息，包含各个电池的编号。

四、自检流程：

1) 服务器发送“自检”指令给控制器

2) 控制器返回自检信息，包含故障电池的编号。

控制器是本次测试的被测件。

本文档对充电柜的控制器的工作方法进行了描述。选手需要对给出的被测软件进行测试，验证其工作是否同需求文档的描述一致（包括功能需求、接口需求、性能需求；标注“不做测试要求”的除外）。

2. 功能需求

功能需求包括初始化、借出开始、借出确认、归还开始、关充电柜读码、获取编号并上报、充电、信息查询、状态自检功能。

被测件从 COM1 接口接收云端服务器指令并进行信息上报，从 COM3 接口接收充电柜电池编号信息。通信接口如图 2 所示。

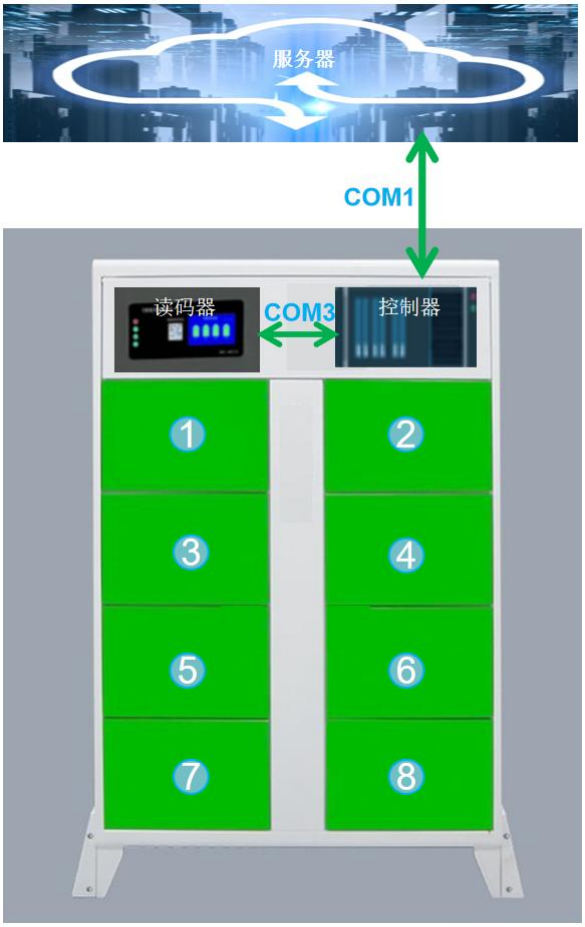


图 2 通信接口

串口的通信参数是：波特率为 9600，校验位无，数据位 8，停止位 1。

有 8 个充电柜，每个充电柜用文字表示其状态。共有 4 种状态：

1、“关闭”状态表示充电柜门为关闭。此时如果充电柜有电池，则显示电池电量信息；如果没有电池，则不显示。

2、“弹出”状态表示充电柜门打开，且电池弹出，停留在充电柜门口，等待用户取走；

3、“打开”状态表示充电柜门打开，等待用户插入电池。

4、“归还中”状态表示电池已经插入，等待读码器读取电池编号信息。

每个充电柜下方会显示两个按钮：“取走”和“插入”。“取走”按钮用于模拟用户在借出电池时，将充电柜口弹出的电池取走的操作；“插入”操作用于模拟归还电池时，用户将电池插入打开的充电柜的操作。

界面下方显示“归还”按钮，用于启动电池的归还操作。

2.1 初始化

控制器启动时，8 个充电柜中有 4 个充电柜有电池，4 个充电柜没有电池。排列位置随机。

4 个充电柜中的 3 个电量值在（50-100）之间，具体值随机产生；一个电量值为满电（100）。

4 个充电柜电池的编号分别为：GXCDB-1001、GXCDB-1002、GXCDB-1003、GXCDB-1004。

8 个充电柜门均处于“关闭”状态，同时“插入”和“取走”按钮处于不可用状态。

归还按钮处于可用状态。

2.2 借出开始

电池借出时，从服务器端发起，由服务器发送“借出”指令给控制器。

控制器收到借出指令后，选择一个充电柜，然后打开该充电柜的门（进入“弹出”状态）。同时“取走”按钮变为可用状态。

当有满电的电池时，借出满电的电池；当没有满电的电池时，借出电量最多的电池。当没有电池或所有电池都有故障时，给出提示信息，不进行借出操作。

2.3 借出确认

当充电柜门为“弹出”状态时，用户点击“取走”按钮，充电柜门进入“关闭”状态，同时控制器发送借出确认指令给服务器，包含该充电柜内的电池编号。

如果充电柜门保持“弹出”状态超过半分钟还没有取走，控制器进行超时处理，收回电池，充电柜门进入“关闭”状态，同时发送“借出失败”指令给服务器。

充电柜为“弹出”状态时，不能进行归还操作，也不能进行信息查询和状态自检操作。

2.4 归还开始

用户点击“归还”按钮，控制器选择一个空充电柜，打开充电柜门（进入“打开”状态）；同时，对应的充电柜的“插入”按钮变为可用状态。

如果目前没有空充电柜，给出提示信息。

2.5 关充电柜读码

在“打开”状态下，用户点击充电柜下方的“插入”按钮，进行电池的插入；控制器显示充电柜门为“归还中”状态，并且“插入”按钮不可用；同时向读码器发送读取编码指令，包含当前操作的充电柜号。

充电柜门在“打开”状态时，不能进行借出、信息查询和状态自检操作。

如果充电柜门保持“打开”状态超过半分钟还没有插入电池，控制器进行超时处理，充电柜门进入“关闭”状态。

2.6 获取编号并上报

在“归还中”状态下，控制器接收到读码器发送的回复指令（包含电池编号和剩余电量），对应的充电柜门进入“关闭”状态，同时显示电量信息；同时发送“归还上报”指令给服务器，包含刚才接收到的电池编号。如果收到的编号和已有的编号重复，将进行丢包处理。

同时控制器需要保存接收到的电池编号，下次同一充电柜的电池完成借出操作后，需要发送该编号给服务器。

如果电池有故障（读码器回复指令中包含故障标志），保存该电池为故障电池，并且不显示电量，也不对该充电柜进行借出或充电。

充电柜门在“归还中”状态时，不能进行借出、归还、信息查询和状态自检操作。

2.7 充电

控制器对放在充电柜的电池进行充电。每一分钟电量上升 5%，直到电量达到 100%为止。

2.8 信息查询

服务器发送“信息查询”指令，控制器收到后返回信息查询结果，包含当前所有的电池个数和每个电池的编号。

2.9 状态自检

服务器发送“状态自检”指令，控制器收到后返回自检结果，包含当前所有

的故障的电池个数和每个故障的电池的编号。

3. 接口需求

接口包括服务器与控制器之间的接口，以及读码器与控制器之间的接口。

3.1 服务器接口

服务器与控制器之间采用 COM1 进行通讯，波特率：9600；奇偶校验：不发生奇偶校验；数据位长：8 位；停止位：1 位停止位。

1、服务器发送的指令帧：

包含 8 个字节的数据内容如下：

字节号	长度(bit)	字段	内容
0-1	16	包头	0xAA55，大端字节序
2	8	数据长度	固定值 0x02
3	8	指令类型	1、借出指令：0x01 2、查询指令：0x03 3、自检指令：0x04 其他：无效
4	8	数据标志	固定值 0xFF
5	8	校验和	从第 2 号到 4 号字节按字节进行异或和，得到校验码
6-7	16	包尾	0x55AA，大端字节序

输入接口处理时，要考虑数据帧格式的容错处理，容错处理的要求如下：

(1) 当接收到的校验和字段发生错误时，应做丢包处理。

(2) 当“指令类型”字段为无效值时，进行丢包处理。

(3) 当接收到的数据帧的包头、数据长度、数据标志、包尾字段值不正确时，应做丢包处理。

2、控制器回复的数据帧

字节号	长度(bit)	字段	内容

0-1	16	包头	0xAA55，大端字节序
2	8	数据长度	固定值 0x0B
3	8	指令类型	1、借出 2、归还上报 3、查询 4、自检
4-(3+N/8)	N	数据字段	1、当指令类型为 1 时： 结果字段:1 个字节（成功 0x01、失败 0xFF）； 电池编码：10 个字节（成功时有）； 2、当指令类型为 2 时： 结果字段:1 个字节（成功 0x01、失败 0xFF）； 电池编码：10 个字节（成功时有）； 3、当指令类型为 3 时： 充电柜个数：1 个字节； 每个电池的编码，每个编码用 10 个字节表示； 标志字：1 个字节（0xFF）； 4、当指令类型为 4 时： 故障的电池个数：1 个字节； 每个故障电池的编码，每个编码用 10 个字节表示； 标志字：1 个字节（0x0F）；
4+N/8	8	校验和	从第 2 号到本字段之前，按字节进

			行异或和，得到校验码
(5+N/8) - (6+N/8)	16	包尾	0x55AA，大端字节序

3.2 读码器接口

读码器与控制器之间采用 COM3 进行通讯，波特率：9600；奇偶校验：不发生奇偶校验；数据位长：8 位；停止位：1 位停止位。

1、控制器发送的读码指令帧：

字节号	长度	字段	内容
0-1	16	包头	0xAA55，大端字节序
2	8	数据长度	0x02
3	8	指令字	0x01
4	8	充电柜号	无符号整型 1-8
5	8	校验	从第 2 号到 4 号字节按字节进行异或和
6-7	16	包尾	0x55AA，大端字节序

2、读码器回复的信息帧：

字节号	长度	字段	内容
0-1	16	包头	0xAA55，大端字节序
2	8	数据长度	0x0B
3-12	80	电池编号	XXXXXXXXXX （10 位编码，用 ASCII 码表示） 必须以“GXCDB-”开头，否

			则丢包处理
13	8	电量	无符号整型 0 - 100% 超出范围进行丢包处理
14	8	数据标志	0xFF：正常 0x0F：故障
15	8	校验	从第 2 号到 14 号字节按字节进行异或和
16-17	16	包尾	0x55AA，大端字节序

输入接口处理时，要考虑数据帧格式的容错处理，容错处理的要求如下：

(1) 当接收到的校验和字段发生错误时，应做丢包处理。

(2) 当接收到的数据帧的包头、数据长度、数据标志、包尾字段的值错误时，应做丢包处理。

4. 性能需求

无